

固定模拟队列生存分析报告

结果来自仓库固定模拟数据与实际 Cox 模型，仅用于展示可复核报告流程

一、结论摘要

本次分析纳入 1,200 名固定模拟研究对象并观察到 630 个结局事件。调整年龄、性别、疾病分期和标准化生物标志物后，强化方案组相对于常规方案组的结局发生风险比为 HR 0.74 (95% CI 0.63~0.87, $P < 0.001$)。在该固定模拟数据和预设模型下，强化方案与较低的结局发生风险相关；该结果不构成真实临床证据，也不能被解释为已经证实的治疗因果效应。

二、数据与方法

分析使用仓库内由固定随机种子生成的模拟队列，最长随访 36 个月。主要结局为首次模拟事件，未发生事件者在随访结束时行政删失。主要模型为 Cox 比例风险模型，治疗方案以常规方案为参照，并同时调整年龄（每增加 10 岁）、性别、疾病分期和标准化生物标志物。所有显示数字均由同一分析脚本输出，报告没有重新计算或手工改写关键结果。

表 1 主要模型结果

模型项	HR	95% CI	P 值
强化方案（与常规方案比较）	0.74	0.63~0.87	$P < 0.001$
年龄（每增加 10 岁）	1.38	1.28~1.49	$P < 0.001$
男性（与女性比较）	1.29	1.10~1.51	$P = 0.002$

表中强化方案、年龄和男性三项结果分别呈现效应方向、估计值和不确定性。其余疾病分期及生物标志物模型项保留在完整森林图和机器可读结果中，正文不逐格重复。模型项的参照水平、计量单位和 95% 置信区间与分析输出一致；报告没有在图内额外烧录解释性段落或教材式效应尺度说明。

三、解释边界

模拟队列中的治疗分配和结局风险由预设数据生成机制共同决定，数值只用于检查从分析脚本、结果文件到报告表述的可追溯性。风险比小于 1 表示在所拟合模型和参照设定下观察到较低的瞬时结局风险，不等于绝对风险降低，也不能替代真实研究中的混杂控制、模型诊断、敏感性分析和临床意义评价。若任何结果数字发生变化，应回到生成模型的脚本并同步更新结果文件、表格、图件和本报告。

四、完整结果与复核位置

完整结果包括调整后无事件生存曲线、风险集、全部模型项的森林图和模型诊断。生存曲线用于显示随访期间的估计概率与不确定性，森林图用于呈现治疗方案及协变量的风险比和 95% 置信区间。两个图件分别回答时间到事件分布和多变量模型结构，未拼成含有重复指标的看板。报告读者可从固定模拟数据重新运行分析脚本，并对照机器可读结果检查样本量、事件数、效应方向和显示精度。

表 2 结果追溯位置

内容	仓库位置	核对重点
固定模拟数据	docs/demo/survival-demo-data.csv	样本与变量定义
分析与出图脚本	docs/demo/generate_survival_demo.R	模型、参照与导出
主要结果	survival-demo-results.csv	n、事件数、HR、CI、P
完整模型项	cox-forest-results.csv	方向、区间与标签

复核时应同时检查脚本标准输出和标准错误，不能以退出码或日志末尾替代 warning、缺失值、样本量变化和模型异常扫描。若发现样本量、事件数、方向或区间与当前报告不一致，应停止外发并定位最早产生差异的文件；在无法确定哪个版本正确时，不按修改时间或显著性选择结果。